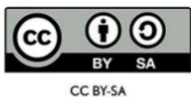


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Ugani, poišči, sestavi geslo
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Otroci se najprej preizkusijo v odpiranju kovčka, ki je zaklenjen s številčnim geslom. Delovanje interneta in povezovanja ljudi preko tega otroci uprizorijo z volneno nitjo in pismom, v katerem je slika, ki jo lahko pogleda le tisti sprejemnik, ki pozna skrito številčno geslo. Dogodivščina se nadaljuje z gibalno aktivnostjo dešifriranja gesla s pomočjo barvnih navodil na nogah in rokah z dodanim besednim geslom, če otrok želi priti do bobna in igrati nanj. Otroci nato iščejo besedna gesla, ki jih izgovarjajo paru v telefon narejen iz lončkov in vrvice. Slednji izvede skoke na mestu le, če sliši dogovorjeno besedo – geslo. Otroci v parih sestavljajo svoja lahka in težko prepoznavna slikovna gesla, ki jih mora otrok uganiti. Za ponazoritev varnosti na spletu se otroci igrajo različico interaktivne igre Osliček, kdo te jaha?, ko otrok "popači" svoj glas z namenom, da prelisiči soigralca.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Internet, varnost, geslo
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Vrtec Koper Avtorji: Irena Bertok, Katja Vuk

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	5 – 6 let
Predznanje	Otroci poznajo vsebino posnetka Blebetač in izkušnje imajo s sledenjem vzorcu in sestavi vzorcu s števili.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Interno gradivo: Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otrok spozna, da se lahko povezujemo in si pošiljamo podatke tudi preko interneta in kako pomembna je varnost na spletu. Seznani se z različnimi gesli in o pomenu le-teh.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok razume, da smo lahko v stiku z nekom ali nečim, kar ni poleg nas. - Otrok razume, da smo lahko povezani na različne načine (osebno, digitalno). - Otrok se seznani, da internet omogoča prenos digitalnih podatkov. - Otrok spozna, da kibernetsko varnost lahko povečamo tako, da ne razkrivamo podatkov o sebi, če zagotovo nismo prepričani, da komuniciramo z osebo ali napravo, za katero mislimo, da komuniciramo.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje.
Material	Kovček, ki se zaklene s številčno kodo, volnena nit, kuverta, slika, duplo kocke osnovnih barv in oranžne barve, elastične zapestnice za na roke in noge z barvnimi kvadrati, boben, sličice s številkami, barvami, živali, telefoni narejeni iz jogurtovih lončkov in vrvice, pregrinjalo, videoposnetek Blebetač https://otroci.safe.si

Koraki izvedbe aktivnosti	Uvodna dejavnost (30 min) Otrokom pokažem moj kovček in povem, da imam v njem svoje osebne stvari, ki jih ne želim izgubiti predvsem pa ne želim, da bi mi jih kdo vzel. Prav zaradi strahu pred krajo sem kovček zaklenila z geslom – zaporedjem treh števil in da ga odpremo le, če poznamo pravo kombinacijo – zaporedje števil. Otroci skupaj razmišljajo, ugibajo pravilno zaporedje števil in preizkušajo kombinacije. Ko vsak otrok preizkusi svojo kombinacijo števil in kovček se še ne odpre, otrokom dodam namige (npr. v geslu – zaporedju števil je številka...). Skupaj se pogovorimo: Zakaj je pomembno varovati svoje stvari, kaj je geslo in zakaj ga ne delimo z drugimi, kako smo sodelovali pri reševanju naloge. Skrivnostna slika v pismu potuje po internetu (30 min) Otroci oblikujejo krog in si podajajo klobčič volne. Podajajo si dokler vsi otroci ne držijo del niti in se ustvari mreža v krogu, ki predstavlja internetno povezavo. Nato pokažem kuverto v katerem je slika in razložim pravila igre: slika predstavlja skrivno sporočilo, ki ga lahko vidi le tisti, ki pozna pravilno geslo (kombinacijo-zaporedje treh števil). Lastnik slike (izbran otrok) si izmisli geslo in ga pove na skrivaj vzgojitelju ali si ga zapomni. Kuverta začne potovati po »volnenem internetu« od enega do drugega otroka. Vsak otrok, ki prejme kuverto, poskusi uganiti štirimestno geslo. Če geslo ugame, lahko odpre kuverto in pogleda sliko, če gesla ne ugame poda kuverto naprej po niti do drugega otroka.... Pogovorimo se, kako v resničnem svetu sporočila potujejo po internetu in zakaj uporabljamo gesla za zaščito informacij. Navežemo se spletni posnetek Blebatač, ki smo si ga ogledali v enem od predhodnih dejavnosti. Gibalno barvno geslo – ključ za igranje na boben (30 min) Otroci si na roke in noge nadenejo elastike z barvnimi kvadrati. Paziti moramo, da imajo na sebi vse štiri osnovne barve (rdečo modro zeleno in rumeno). Postavijo se v dve koloni. Na črti pred seboj imajo postavljene kocke istih barv, ki jih morajo odmikati s črte v levo ali desno stran ali pa postavljati iz leve in desne strani na črto s tistim delom telesa na katerem imajo elastično zapestnico z isto barvo. Ko odmaknejo vse kocke, lahko igrajo na boben. Ko se na koncu črte, tik pred bobnom pojavi oranžna kocka, ki jo otroci imajo na sebi, morejo izreči geslo – zahtevno besedo (npr. vlačilec, kolobocija,...), ki jo povem pred začetkom vsakega novega kroga igre. Pogovorimo se o pomembnosti, da gesla ne pozabimo, da ni preveč enostavno..... Ugani moje geslo (30 min) Otroci v parih, nato v manjših skupinah s pomočjo sličic s številkami, barvami, živalicami in geometrijskimi liki sestavijo preprosta dvomestna, nato trimestna, štirimestna gesla. Prijatelj v paru za pregrado, ki ju loči, poskusi uganiti njegovo geslo tako, da na svoji strani postavi sličice v isto zaporedje. Govoreči lončki – geslo po telefonu (30 min)
----------------------------------	--

	Otroci se razdelijo v dve skupini. Eni dobijo svoje geslo (besedo), ki si jo morajo zapomniti in ko jo preko »telefona« slišijo začnejo skakati. Drugi pa na drugi strani »telefona« poskušajo uganiti geslo, ki sproži skakanje prijatelja. Slednji dobijo nekaj namigov, besed, ne pa imen prijateljev asociiranih s posamezno besedo. Pozor na prevaranta! (30 min) Otroci se igrajo znano interaktivno igro Osliček, kdo te jaha? Otroci sedijo v krogu, eden pa v sredini kroga kleči prekrit z pregrinjalom. Določim otroka, ki se usede na »oslička«. Vpraša s spremenjenim glasom (da prelisiči prijatelja – oslička) Osliček, kdo te jaha? Če Otrok, ki je v vlogi oslička prepozna prijatelja po glasu, si zamenjata vlogi.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Otroci so vseskozi povezovali dosedanje izkušnje, ki so jih pridobivali v procesu seznanjanja in učenja med b-rin dejavnostmi doslej. Geslo za zaklepanje kovčka so nemudoma povezali z gesli staršev na pametnih telefonih in vsebinah na računalniku za otroke. Spomnili so se spletnega video posnetka »Blebetač«, ki je preko interneta »klepetal« z neznanci in jim povedal veliko osebnih podatkov, podkrepljenih s fotografijami hiše ter vsega, kar je bilo v njej dragocenega, celo kdaj ga ne bo doma, ker gre na In so ga kasneje oropali. Tudi med prepletanjem volnene niti so hitro povezali izkušnjo z internetom. S pomočjo spodbud k razmišljanju, kdo bo prvi uganil, kdo dobro pomeni napačne odgovore in ne ponavlja istih... je otrokom postalo pravi izziv najti geslo. Bili so zelo vztrajni, pozorni na moje namige. Barvni gibalni ključ do igranja bobna je otrokom bil zelo zanimiv in na začetku tudi zelo lahek. Ko se je pojavila oranžna barva kocke in te barve niso imeli na sebi so hitro ugotovili, da ne bodo več igrali na boben, ker je stvar neizvedljiva. Veseli so bili besednega gesla, ki je bilo sprva zelo lahka, znana beseda, kasneje pa se je težavnost stopnjevala in otroci so ugotovili, da je pomnjenje slednje zelo pomembno. Tu so otroci razumeli pomembnost gesla, da mora biti skrivno, točno, ne preveč lahko. Zelo pomembni so bili vsi pogovori po posameznih dejavnostih, kjer sem lahko sproti preverjala razumevanje otrok. Nekoliko težav sem opazila pri dejavnosti Ugani moje geslo. Pri prepoznavanju preprostih, dvomestnih geslih, so otroci hitro zamenjali sličice in prišli do pravega gesla. Težave so nastale pri prepoznavanju tromestnih. Hitro je prišlo do goljufanja (kukanja čez pregrado). Otroci so razumeli, da so slike ki jih pošiljamo po spletu lahko vidne prav vsem po svetu, če niso zaščitene z geslom. Deček je razlagal prijatelju: »Ne smeš si izbrati gesla 1111, ker je prelahko. Številke moraš premešati.« Otroci so se vsebine videoposnetka Blebetač zelo dobro spomnili. Hitro so začeli obnavljati njegovo vsebino: »...če si na internetu in napišeš kaj vse imaš doma in če pokažeš tudi slike vsega kar imaš, te lahko okradejo. Moraš biti prepričan komu to kažeš. Če pa daš geslo, je tvoja slika zaščitena, kot da ima ščitnik.«
Refleksija z učenci se	Otrokom so bile všeč vse dejavnosti. Pri vseh ponujenih dejavnostih so se zelo držali navodil, kot vedno. Veliko je bilo sodelovalnih interakcij med njimi. Pri odpiranju kovčka: »Poskusi kakšno drugo številko, ker te, sem že jaz poskusil, pa se

	ni odprl kovček.« Pri pomnjenju besednega gesla: »Veš kaj naredi, ves čas si ponavljal besedo, da jo ne pozabiš, ker je zelo težka...probaj, probaj)« Ko niso bili kos izzivu, so bili čudno presenečeni – včasih so precenili svoje sposobnosti pomnjenja. Pri dejavnosti s telefoni iz lončkov so se spraševali.« Si ti že uganil katero geslo?»«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ocenjujem, da so dejavnosti bile primerne glede na razvojne in starostne značilnosti otrok. Vsebovale so vsebine, o katerih so otroci nekaj izkušenj in znanj pridobili že v prejšnjih izvedbah učnih dejavnosti v okviru projekta B-rin. Te izkušnje so otroci uporabljali tekom izvajanja posameznih dejavnosti. Menim, da so otroci dobili izkušnjo z različnimi vrstami gesel (številčno geslo pri kovčku, barvno in besedno geslo pri dejavnosti igranja na boben, besedno geslo pri igri s telefoni iz lončkov in glasovno geslo pri igri prepoznavanja prijatelja po barvi glasu – popačeni barvi glasu). Nekoliko bi spremenila dejavnost Ugani moje geslo, ker bi morali otroci ob postavitvi pravega zaporedja slik imeti hitrejšo reakcijo za potrditev pravega gesla (nekaj bi moralo se odpreti, glasovno dati signal...). Potrebna bi bila dopolnitev de dejavnosti.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Področje jezika: Iskanje prave besede, izgovorjava besednega gesla Področje glasbe: igranje ritma na boben Področje narave: seznanjanje s tehnologijo in njeno delovanje Področje matematike: kombinatorika števil
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost